第三节　函数的极限

数列 $\{u_n\}$ $n\to\infty$ 可视为整标函数 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = \lim\limits_{n\to\infty} f(n)$

一般函数 $f(x)$ $x\in R$.

- x趋于x_0时函数的极限

$x\to x_0$

$(x\to x_0^+ \,/\, x\to x_0^-)$



- x趋于∞时函数的极限

$x\to\infty$, $x\to+\infty$, $x\to-\infty$

- 无穷大量
- 函数极限的性质
- 函数极限与数列极限的关系

一　x趋于x_0时函数的极限

直观定义

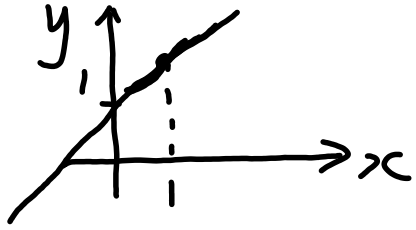
设$f(x)$在$\overset{o}{U}(x_0)$内有定义.如果存在常数A, 使得当x无限接近于x_0时, $f(x)$无限接近于A, 则称当x趋于x_0时$f(x)$的极限存在, 并称A为当x趋于x_0时$f(x)$ 的极限,记作

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \quad 或 \quad f(x) \to A(x \to x_0).$$

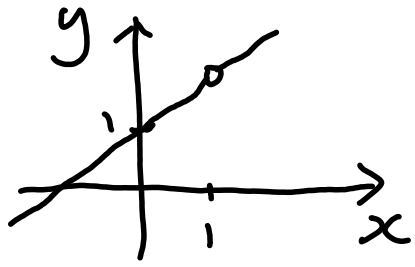
如果上述的常数A不存在，则称当x趋于x_0时$f(x)$的极限不存在.

- 不关心 x_0 处是否有定义
- $x\to x_0$ 包含从 x_0 的两侧

例1. $f(x)=x+1 \to 2 \quad (x \to 1\text{时}).$

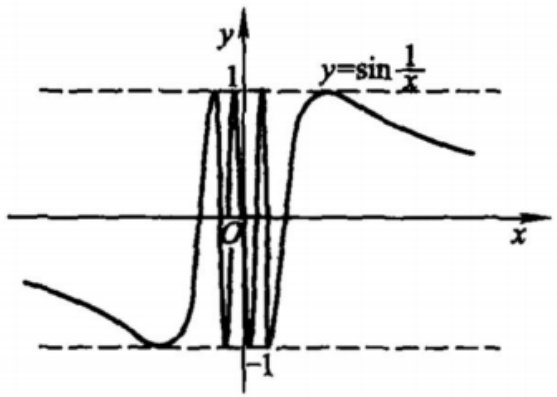


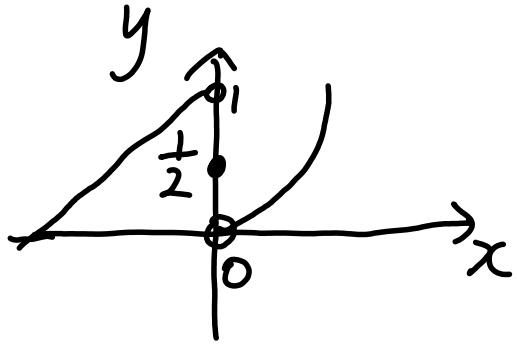
例2. $f(x)=\frac{x^2-1}{x-1} \to 2 \quad (x \to 1\text{时}).$



例3. $f(x)=\sin\frac{1}{x} \quad (x \to 0\text{时}).$

极限不存在





例4. $f(x)=\begin{cases} x+1, & x<0, \\ \frac{1}{2}, & x=0, \\ x^2, & x>0, \end{cases} \quad (x \to 0\text{时}).$

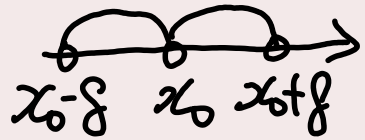
$x \to 0^+$, $f(x) \to 0$

$x \to 0^-$, $f(x) \to 1$

$x \to 0$时 极限不存在

$\varepsilon-\delta$定义

函数$f(x)$在x_0的某去心邻域内有定义.若存在某常数A, 使得对$\forall\varepsilon>0$, 总$\exists\delta>0$, 当$0<|x-x_0|<\delta$时，恒有



$$|f(x)-A|<\varepsilon,$$

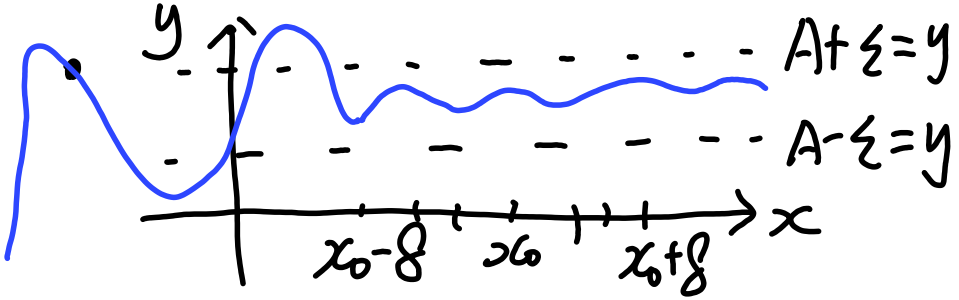
$\mathring{U}(x_0;\delta)$

则称当$x\to x_0$ 时$f(x)$ 的极限存在, A为此极限,记作

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \quad 或 \quad f(x)\to A(x\to x_0).$$

如果上述的常数A不存在，则称当$x\to x_0$时$f(x)$的极限不存在.

- δ依赖于ε.且不唯一. (相当于ε-N中的N)



例1. 证明 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1}=2.$

$\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0$ 当 $x\in\mathring{U}(x_0;\delta)$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$

$(0<|x-x_0|<\delta)$

证明：对 $\forall\varepsilon>0$，要使 $\left|\dfrac{x^2-1}{x-1}-2\right|=|x+1-2|=|x-1|<\varepsilon$，只需取 $\delta=\varepsilon$.

当 $0<|x-1|<\delta$ 时，总有 $\left|\dfrac{x^2-1}{x-1}-2\right|<\varepsilon$ $\therefore \lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1}=2.$

证明：对 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta=\varepsilon$ 则当 $0<|x-1|<\delta$ 时有

$$\left|\frac{x^2-1}{x-1}-2\right|=|x-1|<\delta=\varepsilon \quad \therefore \lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}=2$$

类似可证 $\lim\limits_{x\to x_0} C=C$，$\lim\limits_{x\to x_0} x=x_0$ $(\delta=\varepsilon)$.

例2. 证明

$$\lim_{x\to 0} 2x\sin\frac{1}{x} = 0.$$

证明：对 $\forall \varepsilon>0$ 要使 $|2x\sin\frac{1}{x}|<\varepsilon$，$\because |2x\sin\frac{1}{x}| \le 2|x|$

$\therefore$ 只需 $2|x|<\varepsilon$ 即 $|x|<\frac{\varepsilon}{2}$ 取 $\delta=\frac{\varepsilon}{2}$，则当 $0<|x|<\delta$ 时，

有 $|2x\sin\frac{1}{x}| \le 2|x| < 2\delta = \varepsilon$

$\therefore \lim\limits_{x\to 0} 2x\sin\frac{1}{x} = 0$

例3 设a为常数，证明当$x_0 > a$时，$\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt{x-a} = \sqrt{x_0-a}$.

证明：由$|\sqrt{x-a}-\sqrt{x_0-a}| = \left|\dfrac{x-a-(x_0-a)}{\sqrt{x-a}+\sqrt{x_0-a}}\right| = \dfrac{|x-x_0|}{\sqrt{x-a}+\sqrt{x_0-a}} \le \dfrac{|x-x_0|}{\sqrt{x_0-a}}$

对$\forall \varepsilon>0$为使$|\sqrt{x-a}-\sqrt{x_0-a}|<\varepsilon$ 只要$|x-x_0|<\sqrt{x_0-a}\cdot\varepsilon$ ✓

又$x\ge a$ 限定$|x-x_0|\le x_0-a$ ✓ $(a-x_0\le x-x_0\le x_0-a \Rightarrow a\le x\le 2x_0-a)$

取$\delta = \min\{x_0-a, \sqrt{x_0-a}\cdot\varepsilon\}$ 则当$0<|x-x_0|<\delta$时

有$|\sqrt{x-a}-\sqrt{x_0-a}|<\varepsilon$ $\therefore \lim\limits_{x\to x_0}\sqrt{x-a} = \sqrt{x_0-a}$.

特别地 $\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt{x} = \sqrt{x_0}$ $(x_0>0)$.

$0<|x-x_0|<\delta$

例4 证明对任意$x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim\limits_{x\to x_0} \sin x = \sin x_0$.

Recall that $\sin x < x < \tan x \quad x\in(0,\frac{\pi}{2})$

当$x\in(-\frac{\pi}{2},0)$, $-x\in(0,\frac{\pi}{2})$有 $\sin(-x)<(-x) \Rightarrow -\sin x < -x$

$\therefore |x|\in(0,\frac{\pi}{2})$时 $|\sin x|<|x|$

进而对$x\neq 0$都有 $|\sin x|<|x|$

证明 $|\sin x-\sin x_0| = 2\left|\sin\frac{x-x_0}{2}\cdot\cos\frac{x+x_0}{2}\right| \le 2\left|\sin\frac{x-x_0}{2}\right|$

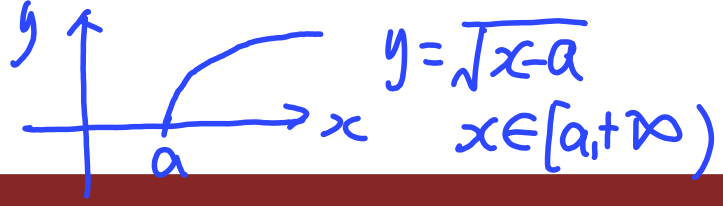
$\therefore$ 当$x\neq x_0$时 $|\sin x-\sin x_0| \le 2\left|\sin\frac{x-x_0}{2}\right| < 2\left|\frac{x-x_0}{2}\right| = |x-x_0|$

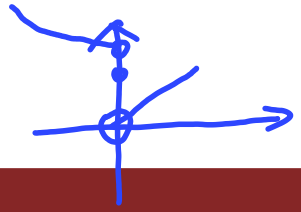
对$\forall\varepsilon>0$. 为使$|\sin x-\sin x_0|<\varepsilon$ 只需$|x-x_0|<\varepsilon$

取$\delta=\varepsilon$. 则当$0<|x-x_0|<\delta$时 总有$|\sin x-\sin x_0|<|x-x_0|<\delta=\varepsilon$

$\therefore \lim\limits_{x\to x_0}\sin x = \sin x_0$

同理 $\lim\limits_{x\to x_0}\cos x = \cos x_0$





单侧极限

[左极限] $f(x)$在$\overset{o}{U}_-(x_0)$内有定义,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{当} x \in (x_0 - \delta, x_0) \text{时，有} |f(x) - A| < \varepsilon$$

$$\Longleftrightarrow \lim_{x \to x_0^-} f(x) = A = f(x_0 - 0).$$

[右极限] $f(x)$在$\overset{o}{U}_+(x_0)$内有定义,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{当} x \in (x_0, x_0 + \delta) \text{时，有} |f(x) - A| < \varepsilon$$

$$\Longleftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = A = f(x_0 + 0).$$

定理（单侧极限与极限的关系）

函数$f(x)$在x_0 点极限存在的充分必要条件是$f(x)$在x_0 点的左极限和右极限都存在且相等,且当$f(x)$在x_0 点极限存在时,有

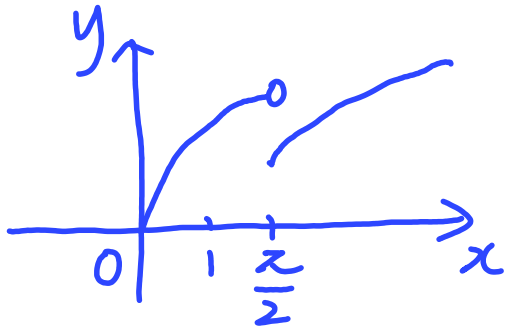
$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = \lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{x\to x_0} f(x).$$

上述定理常用于说明函数极限不存在：

- 情形1：$f(x_0+0), f(x_0-0)$都存在,但不相等.
- 情形2：$f(x_0+0), f(x_0-0)$ 中有不存在的.

例5 讨论函数

$$f(x)=\begin{cases}\sin x, & x<\frac{\pi}{2},\\ \sqrt{x-1}, & x\geq\frac{\pi}{2}\end{cases}$$



在点$x=\frac{\pi}{2}$处极限的存在性。

解：$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}f(x)=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\sin x=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\sin x=1$

$\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^+}f(x)=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^+}\sqrt{x-1}=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\sqrt{x-1}=\sqrt{\frac{\pi}{2}-1}$

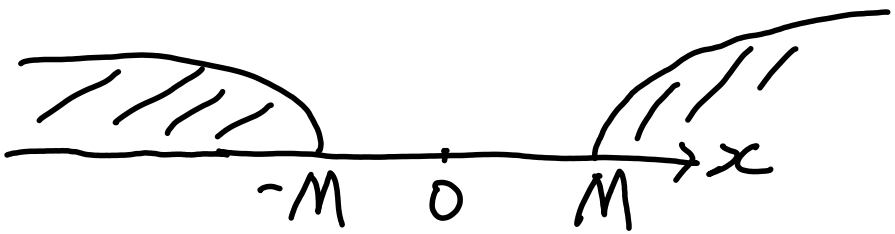
$\because f(\frac{\pi}{2}-0)\neq f(\frac{\pi}{2}+0)$ $\therefore f(x)$在$x=\frac{\pi}{2}$处极限存在

二　x趋于∞时函数的极限

直观定义

设$f(x)$在$|x|$充分大时有定义.如果存在常数A, 使得当$|x|$无限增大时, $f(x)$无限接近于A, 则称当x趋于∞时,$f(x)$以A为极限,记作

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = A \quad 或 \quad f(x) \to A(x \to \infty).$$



$\varepsilon - M$定义

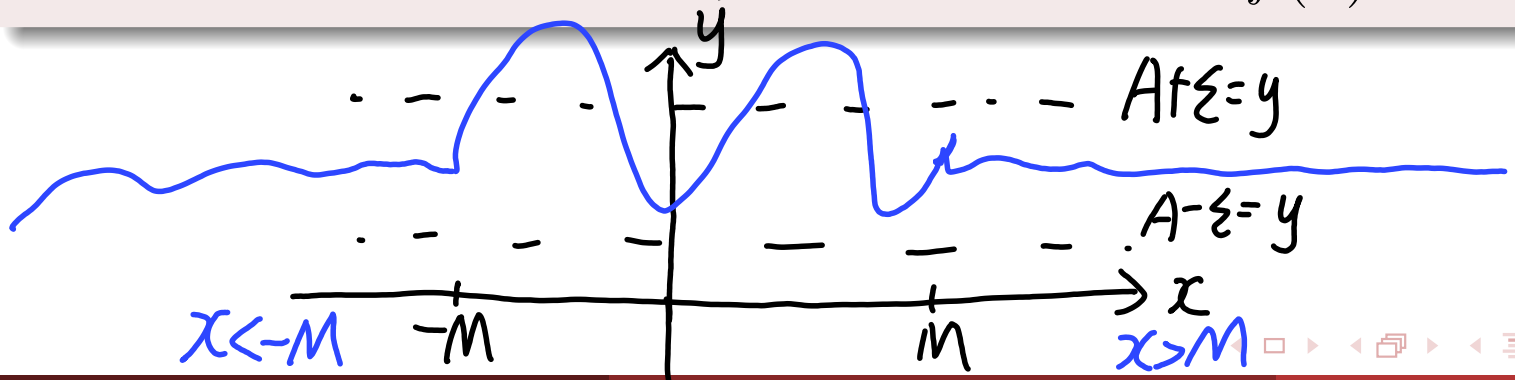
函数$f(x)$在$|x|$充分大时有定义.若存在某常数A, 使得对$\forall \varepsilon > 0$, 总$\exists M > 0$, 当$|x| > M$时，恒有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称当$x \to \infty$时$f(x)$ 的极限存在, A 为此极限,记作

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = A \quad 或 \quad f(x) \to A(x \to \infty).$$

如果上述的常数A不存在，则称当$x \to \infty$时$f(x)$的极限不存在.



单侧极限

$[x \to +\infty]$ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = A$

$\Longleftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists M > 0,$ 当$x > M$时，有$|f(x) - A| < \varepsilon.$

$[x \to -\infty]$ $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$

$\Longleftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists M > 0,$ 当$x < -M$时，有$|f(x) - A| < \varepsilon$

定理（单侧极限与极限的关系）

$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$存在 $\Longleftrightarrow$ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$均存在且相等，

且 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$存在,则有

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} f(x).$$

例6 证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x^{\alpha}}=0$, 其中$\alpha$ 为正整数。

- 与 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^{\alpha}}=0$ $(\alpha>0)$ 类似

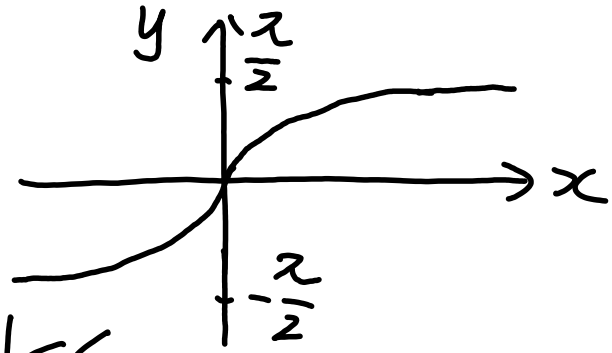
- α 为正整数是为了保证 $x\to+\infty$, $x\to-\infty$ 均成立.

  eg: $x\to-\infty$ 时 $\frac{1}{x^{\frac{1}{2}}}$ 无意义

  但很 α 不是正整数就不成立.

  eg: $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x^{\frac{1}{5}}}=0$

例7 证明 $\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x=-\frac{\pi}{2}$。



$x<-M$
$M>0$

证明：对 $\forall\varepsilon\in(0,\frac{\pi}{2})$

由于 $|\arctan x-(-\frac{\pi}{2})|=|\arctan x+\frac{\pi}{2}|<\varepsilon$

$\Leftrightarrow -\varepsilon-\frac{\pi}{2}<\arctan x<\varepsilon-\frac{\pi}{2}$，$\because\forall x,\arctan x\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$

$\therefore -\varepsilon-\frac{\pi}{2}<\arctan x$ 总成立，只考虑 $\arctan x<\varepsilon-\frac{\pi}{2}$，

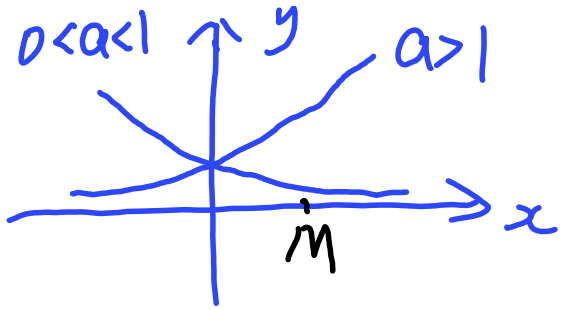
只需 $x<\tan(\varepsilon-\frac{\pi}{2})=-\tan(\frac{\pi}{2}-\varepsilon)$

(为使 $M>0$：限制 $\varepsilon\in(0,\frac{\pi}{2})$) 取 $M=\tan(\frac{\pi}{2}-\varepsilon)>0$. 则当

$x<-M$ 时 有 $|\arctan x-(-\frac{\pi}{2})|<\varepsilon$ $\therefore\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x=-\frac{\pi}{2}$

同理 $\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x=\frac{\pi}{2}$ $\therefore\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x$ 不存在

例8 证明当$a \in (0,1)$时，$\lim\limits_{x \to +\infty} a^x = 0$.



$x>M$
$M>0$

证明：对$\forall \varepsilon \in (0,1)$有

$|a^x-0|<\varepsilon \Leftrightarrow a^x<\varepsilon \Leftrightarrow x>\log_a^{\varepsilon}$ (为使$M>0$，限制$\varepsilon \in (0,1)$)

取$M=\log_a^{\varepsilon}>0$，则当$x>M$时有$|a^x|<\varepsilon$ $\therefore \lim\limits_{x \to +\infty} a^x = 0$

类似可证 $a>1$时 $\lim\limits_{x \to -\infty} a^x = 0$

$\lim\limits_{x \to \square} f(x) = A$ $x \to x_0 / x \to x_0^+ / x \to x_0^-$ ε-δ

$x \to \infty / x \to +\infty / x \to -\infty$ ε-M

定义

1. 若$x \to x_0$时,$|f(x)|$ 无限增大, 则称$f(x)$是$x \to x_0$时的无穷大量.

2. 设函数$f(x)$在x_0的某去心邻域内有定义.若对$\forall H > 0$, 总$\exists \delta > 0$, 当$0 < |x - x_0| < \delta$时,恒有$|f(x)| > H$,则称$f(x)$是$x \to x_0$ 时的无穷大量, 简称无穷大.记作

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty.$$

3. 若将上述“$|f(x)| > H$”换成“$f(x) > H$”或“$f(x) < -H$”,则称$f(x)$是$x \to x_0$ 时的正无穷大（量）或负无穷大（量）.记作

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty, \text{ 或 } \lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty.$$

注

1. "∞"不是一个数, $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$ 它仅表明$x\to x_0$时, $|f(x)|$无限增大, 极限不存在.

2. 无穷大量不是很大的数, 它描述的是函数的一种状态/性质,是极限为无穷的一个函数.

3. 函数是$x\to x_0$ 时的无穷大量,必定在x_0的某去心邻域内无界, 但反之不真.

$|f(x)|>H$

有界 $\exists M>0$ 对 $\forall x\in D$ 有 $|f(x)|\le M$

无界 $\forall M>0$ 都 $\exists x\in D$ 有 $|f(x)|>M$

$\{x_n\}$ $x_n=\frac{n+(-1)^n\cdot n}{2}$ 即 $0,2,0,4,\cdots 0,2n,0\cdots\cdots$

$\forall H>0$ 不论N取多大, 当$n>N$时, 总有 0 使 $|x_n|>H$ 成立

$\therefore n\to\infty$ 时 $\{x_n\}$ 是无穷大量, 但数列无界.

例9 证明当$a>1$时，$\lim\limits_{x\to+\infty} a^x=+\infty$.

[$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=\infty \Leftrightarrow$ $f(x)$在$|x|$充分大时有定义. 若对$\forall H>0$. 总$\exists M>0$
当$|x|>M$时. 有$|f(x)|>H$.

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty \Leftrightarrow$ $f(x)$在x充分大时有定义. 若对$\forall H>0$. 总$\exists M>0$.
当$x>M$时. 有$f(x)>H$.]

证明：对$\forall H>0$. 为使$a^x>H$. 只要$x>\log_a^H$ 取$M=\max\{\log_a^H, 1\}$
则当$x>M>0$时. 有$a^x>H$

$\therefore \lim\limits_{x\to+\infty} a^x=+\infty$.

例10 证明 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}=+\infty$.

证明：对 $\forall H>0$，为使 $\frac{1}{x^2}>H$，只要 $|x|<\frac{1}{\sqrt{H}}$，取 $\delta=\frac{1}{\sqrt{H}}$，则

当 $0<|x|<\delta$ 时，有 $\frac{1}{x^2}>H$

$\therefore \lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}=+\infty$

根据定义，可以得到无穷大量的如下运算性质：

(1) 同号无穷大量相加仍为同号无穷大量，即

$$(+\infty)+(+\infty)=+\infty,\quad (-\infty)+(-\infty)=-\infty;$$

(2) 异号无穷大量之差仍为无穷大量，且符号与被减无穷大量的符号相同，即

$$(+\infty)-(-\infty)=+\infty,\quad (-\infty)-(+\infty)=-\infty;$$

(3) 同号无穷大之积为正无穷大量，异号无穷大量之积为负无穷大量，即

$$(+\infty)\times(+\infty)=+\infty,\quad (-\infty)\times(-\infty)=+\infty;\quad (+\infty)\times(-\infty)=-\infty;$$

(4) 异号无穷大量相加，结果不确定，即

$$(+\infty)+(-\infty)=\text{不确定}.$$

$x\to+\infty$ ① $f=2x$, $g=-x$, $f+g=x$ ③ $f=x+1$, $g=-x$, $f+g=1$

② $f=x$, $g=-2x$, $f+g=-x$ ④ $f=x+\sin x$, $g=-x$, $f+g=\sin x$

Stolz 定理–$\frac{\infty}{\infty}$ 型不定式

设数列$\{b_n\}$ 是严格递增的正无穷大量。若

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n} = L,$$

L为实数或为$\pm\infty$，则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L.$$

例11. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$ $(a \in \mathbb{R}, +\infty$ 或 $-\infty)$, 证明:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_1 + u_2 + \cdots + u_n}{n} = a.$$

证明: 令 $a_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$, $b_n = n$, 显然 $\{b_n\}$ 严格增且 $b_n \to +\infty (n \to \infty)$. $\therefore$ 由 Stolz 定理

$$\therefore \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{1} = a.$$

例12. 求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1^k+2^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}}\quad(k\in\mathbb{N}^*).$$

$\binom{k+1}{r}=C_{k+1}^{r}$

解：令 $a_n=1^k+\cdots+n^k$，$b_n=n^{k+1}$ ∵ $\{b_n\}$ 严格增且 $b_n\to+\infty$ $(n\to\infty)$

∴由 Stolz 定理得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)^k}{(n+1)^{k+1}-n^{k+1}}$

$(n+1)^{k+1}=\sum\limits_{r=0}^{k+1}\binom{k+1}{r}\cdot n^{k+1-r}=n^{k+1}+(k+1)\cdot n^k+\binom{k+1}{2}n^{k-1}+\cdots+n^0$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)^k}{(k+1)n^k+\binom{k+1}{2}n^{k-1}+\cdots+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{(k+1)\frac{n^k}{(n+1)^k}+\binom{k+1}{2}\frac{n^{k-1}}{(n+1)^k}+\cdots+\frac{1}{(n+1)^k}}$

$=\dfrac{1}{k+1}$

例13. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = a$（$a \in \mathbb{R}$，$+\infty$，或$-\infty$），求极限

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_1 + 2u_2 + \cdots + nu_n}{n^2}.$$

解：令 $a_n = u_1 + 2u_2 + \cdots + nu_n$，$b_n = n^2$ ∵ $\{b_n\}$ 严格增且 $b_n \to +\infty\ (n\to\infty)$ ∴ 由 Stolz 定理

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)\cdot u_{n+1}}{(n+1)^2 - n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)\cdot u_{n+1}}{2n+1}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{2n+1} \cdot \lim_{n\to\infty} u_{n+1} = \frac{a}{2}.$$

唯一性

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，则其极限必唯一.

证明：设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 且 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=B$. 对 $\forall \varepsilon>0$.

$\exists \delta_1$ 当 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时. 有 $|f(x)-A|<\varepsilon$. (1)

$\exists \delta_2$ 当 $0<|x-x_0|<\delta_2$ 时 有 $|f(x)-B|<\varepsilon$. (2)

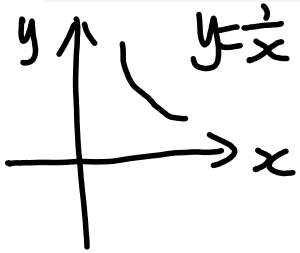
取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$ 则当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$ 且 $|f(x)-B|<\varepsilon$

$\therefore |A-B|=|f(x)-A-(f(x)-B)|\le |f(x)-A|+|f(x)-B|<\varepsilon+\varepsilon=2\varepsilon$

由 ε 的任意性. $|A-B|=0$. 即 $A=B$.

局部有界性

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，则在 x_0 的某去心邻域内函数 $f(x)$ 有界. $|f(x)|\le M$



$\lim\limits_{x\to 1}\frac{1}{x}=1$

x 在 1 附近

如 $[\frac{1}{2},\frac{3}{2}]$ 上有界

证明：设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$. 取 $\varepsilon=1$，$\exists\delta>0$. 对

$\forall x\in \mathring{U}(x_0;\delta)$ 有 $|f(x)-A|<1$

$\Rightarrow$ $A-1<f(x)<A+1$ 即 有界

(或 $|f(x)|=|f(x)-A+A|\le |f(x)-A|+|A|<1+|A|$)

局部保号性

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A \neq 0$，则在$x_0$的某去心邻域内$f(x)$与$A$同号.

证明：设$A>0$. 由 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，取 $\varepsilon=\frac{A}{2}$，$\exists \delta>0$，使 $\forall x\in \mathring{U}(x_0;\delta)$ 有 $|f(x)-A|<\frac{A}{2} \Rightarrow -\frac{A}{2}+A<f(x)<\frac{A}{2}+A$

$\Rightarrow f(x)>\frac{A}{2}>0$

$A<0$ 类似.

保号性的推论

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$，且在$x_0$的某去心邻域内$f(x) \geq 0$ (或≤ 0)，则$A \geq 0$ (或$A \leq 0$).

反证：若$A<0$. $\exists \mathring{U}(x_0)$. 使 $f(x)<0$ 与 $f(x)\geq 0$ 矛盾.

$\therefore A \geq 0$.

四则运算法则

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 和 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)$ 都存在，则

当 $x \to x_0$ 时，$f(x) \pm g(x), f(x)\cdot g(x)$ 极限也存在，且

$$\lim_{x\to x_0}[f(x)\pm g(x)] = \lim_{x\to x_0} f(x) \pm \lim_{x\to x_0} g(x),$$

$$\lim_{x\to x_0}[f(x)\cdot g(x)] = \lim_{x\to x_0} f(x) \cdot \lim_{x\to x_0} g(x).$$

若 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) \neq 0$，则当 $x \to x_0$ 时 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 极限也存在，且

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim\limits_{x\to x_0} f(x)}{\lim\limits_{x\to x_0} g(x)}.$$

可推广到任意有限多个函数的四则运算.

运算法则的推论

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$存在，则

1. 对任意常数k, $\lim\limits_{x\to x_0} kf(x)$存在, 且 $\lim\limits_{x\to x_0} kf(x) = k\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$.
2. 对任何$n \in N^+$, $\lim\limits_{x\to x_0} [f(x)]^n$存在,且 $\lim\limits_{x\to x_0} [f(x)]^n = [\lim\limits_{x\to x_0} f(x)]^n$.

线性性质

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$存在, 则对任意常数$a, b$,

$$\lim_{x\to x_0} [af(x) + bg(x)] = a\lim_{x\to x_0} f(x) + b\lim_{x\to x_0} g(x).$$

有理函数的极限

设$P(x)$和$Q(x)$都是多项式函数：

$$P(x)=a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n \quad (a_0\neq 0),$$

$$Q(x)=b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_{m-1}x+b_m \quad (b_0\neq 0),$$

则称$R(x)=\frac{P(x)}{Q(x)}$为有理函数.

因为

$$\lim_{x\to x_0}P(x)=a_0x_0^n+a_1x_0^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x_0+a_n=P(x_0),$$

$$\lim_{x\to x_0}Q(x)=b_0x_0^m+b_1x_0^{m-1}+\cdots+b_{m-1}x_0+b_m=Q(x_0),$$

当$Q(x_0)\neq 0$时，有$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$.

有理函数的极限

当$m \geq n$时，

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to\infty}\frac{P(x)}{Q(x)} &= \lim_{x\to\infty}\frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m} \\
&= \lim_{x\to\infty}\frac{a_0\frac{1}{x^{m-n}} + a_1\frac{1}{x^{m-n+1}} + \cdots + a_{n-1}\frac{1}{x^{m-1}} + a_n\frac{1}{x^m}}{b_0 + b_1\frac{1}{x} + \cdots + b_{m-1}\frac{1}{x^{m-1}} + b_m\frac{1}{x^m}} \\
&= \begin{cases} \frac{a_0}{b_0} & \text{当} m = n; \\ 0 & \text{当} m > n. \end{cases}
\end{aligned}$$

$\left(\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x^\alpha} = 0 \quad \alpha \in N^+\right)$

有理函数的极限

当$m \geq n$时，

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to\infty}\frac{P(x)}{Q(x)} &= \lim_{x\to\infty}\frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_{m-1}x + b_m} \\
&= \lim_{x\to\infty}\frac{a_0\frac{1}{x^{m-n}} + a_1\frac{1}{x^{m-n+1}} + \cdots + a_{n-1}\frac{1}{x^{m-1}} + a_n\frac{1}{x^m}}{b_0 + b_1\frac{1}{x} + \cdots + b_{m-1}\frac{1}{x^{m-1}} + b_m\frac{1}{x^m}} \\
&= \begin{cases} \frac{a_0}{b_0} & \text{当} m = n; \\ 0 & \text{当} m > n. \end{cases}
\end{aligned}$$

例题

1. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}(x\tan x-1)=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\left(x\dfrac{\sin x}{\cos x}-1\right)=\dfrac{\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}x\cdot\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\sin x}{\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\cos x}-1$

$=\dfrac{\pi}{4}-1$

2. $\lim\limits_{x\to0}(\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2-x})$

- $\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x}$, $\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x^2-x}$ 不存在

原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2-x+x}{x(x^2-x)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x-1}=-1$

例题

3. $\lim_{x\to 2} \frac{x+4}{x^3+x^2-1} = \frac{6}{11}$ $\lim_{x\to\infty} \frac{x+4}{x^3+x^2-1} = 0$

4. $\lim_{x\to 3} \frac{x^2-4x+3}{x^2-9}$ $\lim_{x\to\infty} \frac{x^2-4x+3}{x^2-9} = 1$

$= \lim_{x\to 3} \frac{(x-3)(x-1)}{(x-3)(x+3)} = \lim_{x\to 3} \frac{x-1}{x+3} = \frac{1}{3}$

5. $\lim_{x\to\infty} \frac{(x+1)^{60}(2x+1)^{30}}{(3x+1)^{90}} = \frac{2^{30}}{3^{90}}$

复合函数的极限

定理

若 $\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)=u_0$, $\lim\limits_{u\to u_0}f(u)=A$,且在点$x_0$的某去心邻域内$\varphi(x)\neq u_0$, 则

$$\lim_{x\to x_0}f(\varphi(x))=A.=\lim_{u\to u_0}f(u)$$

证明: $\forall\varepsilon>0$. $\exists\eta>0$ 当 $0<|u-u_0|<\eta$ 时有 $|f(u)-A|<\varepsilon$.

对上述的η, $\exists\delta>0$. 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有 $0<|\varphi(x)-u_0|<\eta$

从而 对 $\forall\varepsilon>0$. $\exists\delta$ 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $|f(\varphi(x))-A|<\varepsilon$.

$\therefore \lim\limits_{x\to x_0}f(\varphi(x))=A$

$f(u)=\begin{cases}u & u\neq 0\\ 1 & u=0\end{cases}$, $u=\varphi(x)\equiv 0$.

$\lim\limits_{x\to 0}f(\varphi(x))=1\neq A=0$

例题

6. $\lim\limits_{x\to 0}\cos(\sin x)$ 令 $u=\sin x$ 则 $\lim\limits_{x\to 0}\sin x=\lim\limits_{x\to 0}u=0$

$=\lim\limits_{u\to 0}\cos u=1$

7. $\lim\limits_{x\to 3}\sqrt{\frac{x-3}{x^2-9}}$ 令 $u=\frac{x-3}{x^2-9}$ 则 $\lim\limits_{x\to 3}u=\frac{1}{6}$

$=\lim\limits_{u\to\frac{1}{6}}\sqrt{u}=\frac{\sqrt{6}}{6}$

五　函数极限与数列极限的关系

海涅定理

设函数$f(x)$在x_0的某去心邻域$\overset{o}{U}(x_0;\delta)$内有定义，则当$x \to x_0$时函数$f(x)$极限存在的充分必要条件是对$\overset{o}{U}(x_0;\delta)$内任意满足$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$的自变量数列$\{x_n\}$,其对应的函数值数列$\{f(x_n)\}$都存在且相等.

上述定理常用于判断某些函数极限不存在：

- 情形1：若存在$x_n \to x_0 (n \to \infty)$,但$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$ 不存在.
- 情形2：若存在$x_n' \to x_0, x_n'' \to x_0 (n \to \infty)$,
  但$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n') \neq \lim\limits_{n\to\infty} f(x_n'')$.

例题

8. 证明 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在.

证明：设 $x_n'=\frac{1}{n\pi}$，$x_n''=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}$ $(n=1,2,\cdots)$

显然 $x_n'\to 0$，$x_n''\to 0$ $(n\to\infty)$

但 $f(x_n')=\sin n\pi=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n')=0$

$f(x_n'')=\sin(2n\pi+\frac{\pi}{2})=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n'')=1$

$\therefore \lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在.

小结

1. 函数的极限 $\lim\limits_{x\to\square} f(x)=A$：直观定义，$\varepsilon$-$\delta$定义，或$\varepsilon$-$M$定义。

$$(x\to x_0,\ x\to x_0^-,\ x\to x_0^+,\ x\to\infty,\ x\to-\infty,\ x\to+\infty).$$

2. 无穷大量 $\lim\limits_{x\to\square} f(x)=\infty,\quad +\infty,\quad$ 或 $-\infty$。

3. 函数极限的性质：唯一性，局部有界，局部保号，四则运算，复合运算。

4. 函数极限与数列极限的关系：海涅定理。